



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DEL CATÁLOGO DE AMAZON Y
ESTRATEGIA DE PRECIOS

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Mariangel Morales
Camila Santiago

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Justificación	3
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Variables	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Bases Teóricas	5
2.1.1. Catálogo	5
2.1.2. Rupias	5
2.1.3. Estrategia de precios	5
2.1.4. Marketplace	6
2.1.5. Variabilidad de precios	6
2.1.6. Homogeneidad y heterogeneidad	6
2.1.7. Porcentaje de descuento	6
2.1.8. Varianza	6
2.1.9. Correlación	6
2.1.10. Vendedor	6
2.1.11. Proveedor	7
2.1.12. Comprador	7
3. Marco Metodológico	8
3.1. Metodología utilizada en el trabajo de investigación	8
4. Análisis de Resultados	9
4.1. ¿Existen categorías donde los descuentos son más altos que el resto del catálogo y, si éstas existen, hay alguna relación entre el precio original y su porcentaje de descuento?	10
4.2. ¿La distribución de los productos está equilibrada entre categorías o, el catálogo es predominante y más voluminoso en otras categorías?	12

4.3. ¿Dentro de las categorías, conviven productos de distintos rangos de precios o existe una homogeneidad entre ellos?	12
5. Conclusiones y Recomendaciones	14
A. Bibliografías	15

Resumen

En el presente informe se realiza un análisis estadístico descriptivo de las ventas de Amazon India, centrándose en su estructura del catalogo y su estrategia de precios. Como principales hallazgos se indica que el catálogo de Amazon Presenta una alta heterogeneidad con pocas categorías dominantes que concentran la mayoría de los productos, se identificó la ausencia de correlación entre el precio original y el porcentaje de descuento, lo que sugiere que no hay ninguna estrategia al momento de aplicarle descuentos a los precios. Además, la detección de valores atípicos en los precios reflejan la diversidad económica del mercado indio.

Introducción

Desde la llegada de Amazon a India en junio de 2013, la empresa se ha ido consolidando rápidamente en el comercio electrónico del país, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios a los consumidores locales. Este trabajo tiene como propósito analizar la estructura del catálogo Amazon a partir de un conjunto de datos de 1.465 productos, con el objetivo de responder las interrogantes planteadas sobre la concentración de categorías, la variabilidad de los precios y una posible estrategia de descuento.

Planteamiento del Problema

Amazon es una multinacional tecnológica estadounidense, fundada por Jeff Bezos en 1994, posteriormente, en 1995 se convierte en uno de los primeros grandes minoristas en línea cuando empieza a vender libros de forma online, y en 1996 se expande a la música, el vídeo y otros productos, lanzando su primer sitio web no inglés en Canadá. Durante los 2000 se expande a nuevas categorías de productos, como juguetes y electrónica, y lanza su sitio web en otros idiomas. Amazon sigue creciendo y lanza su programa de afiliación Prime, que ofrece envíos gratuitos ilimitados en dos días para millones de productos, además de otras ventajas exclusivas (2003), así como también, lanza Kindle e-lector y abrir una tienda física en Seattle (2006); su expansión continúa con servicios en la nube, más variedad de productos, sucursales en todo el mundo y Amazon music (2011). En el contexto de India, opera bajo el nombre de Amazon India, donde los precios se expresan en rupias.

A pesar de su éxito comercial, su amplitud y variedad en el mercado presenta dificultades para los vendedores, entre ellas, se señala que Amazon tiende a priorizar sus propios productos frente a los de terceros, además del elevado número de negocios que ofrecen otros productos muy similares en la plataforma. Tanto los vendedores independientes como sus competidores comercializan en el mismo escaparate, sin margen de conveniencia para ninguna de las partes. La principal virtud de la era digital son los datos. Para las empresas esta es una valiosa información, pero Amazon no comparte estos datos con los vendedores que distribuyen a través de su plataforma. Los vendedores se encargan de llevar a cabo la transacción de los pedidos, pero no pueden acceder a los clientes individualmente. Esto dificulta cualquier intento de fidelización con sus consumidores; así, Amazon posee el monopolio de los datos, y de las campañas promocionales. Un ejemplo desfavorable de esto para los vendedores es la semana del Black Friday, durante las ofertas vigentes, los distribuidores de forma obligatoria tienen que ajustar sus ofertas y sus precios a lo establecido por la plataforma. En este marketplace se paga un porcentaje por cada venta que se realice a través de la plataforma, las comisiones de Amazon se encuentran entre el 7 % y el 15 % de la venta dependiendo del sector al que pertenezca el artículo. Además, deben pagar al mes o por venta el plan elegido. Por esta razón las marcas o negocios que venden productos que tienen un bajo

precio necesitan ampliar su catálogo o vender productos de mayor valor para que les sea rentable vender en el marketplace.

En este sentido, se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Existen categorías donde los descuentos son más altos que el resto del catálogo y, si éstas existen, hay alguna relación entre el precio original y su porcentaje de descuento?
2. ¿La distribución de los productos está equilibrada entre categorías o, el catálogo es predominante y más voluminoso en otras categorías?
3. ¿Dentro de las categorías, conviven productos de distintos rangos de precios o existe una homogeneidad entre ellos?

1.1. Justificación

La presente investigación se justifica por su relevancia práctica y académica. Por la parte práctica, los resultados les van a permitir a los compradores, reconocer ofertas reales y engañosas, y a los vendedores de amazon identificar patrones de descuento y así poder ajustar sus estrategias de precios; y por la parte, de forma académica se aporta una metodología replicable para el análisis de datos de comercio electrónico utilizando python para el dashboard y R para el informe técnico.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Describir la estructura del inventario de Amazon y analizar su estrategia de precios según sus diferentes categorías e identificar las brechas de precios y descuentos entre productos similares.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar las diferencias entre productos similares, y la relación de precios entre el precio original y su porcentaje descuento en categorías con precios más altos.
- Identificar el número de productos existentes en cada categoría para determinar si el catálogo está distribuido equilibradamente o está concentrado en pocas

categorías dominantes.

- Evaluar la variabilidad de precios dentro de cada categoría para determinar si existen diferencias significativas entre productos de distintos rangos o si hay homogeneidad.

1.3. Variables

Se tienen variables cualitativas nominales (id del producto, nombre del producto, categoría) y cuantitativas continuas de razón (precio original, porcentaje de descuento, precio con descuento).

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Las bases teóricas que se usarán en este trabajo para sustentar el análisis e investigación de este tema son vitales para el entendimiento de la misma, ya que, estas palabras por más “comunes” que puedan sonar, sino se usan en el contexto adecuado pueden dificultar el razonamiento del lector, las siguientes definiciones son:

2.1.1. Catálogo

Los catálogos son contenedores de elementos que están relacionados entre sí a través de un contexto de negocio

2.1.2. Rupias

Es la moneda oficial de la India “₹”, también está vinculada a otras monedas, como el ngultrum butanés y la rupia nepalí.

2.1.3. Estrategia de precios

Enfoque estructurado que las empresas utilizan para determinar cuánto cobrar por sus productos o servicios, se consideran diversos factores, como la demanda del mercado, la competencia, los costos de producción y la percepción de valor por parte del cliente.

2.1.4. Marketplace

Entorno virtual que facilita la compra y venta de productos o servicios entre múltiples vendedores y compradores. Este tipo de plataforma actúa como intermediario, reuniendo a vendedores y consumidores en un solo lugar y ofreciendo una amplia variedad de productos o servicios en una experiencia de compra unificada.

2.1.5. Variabilidad de precios

Esta variabilidad ayuda a las empresas a gestionar sus ingresos, identifican qué productos contribuyen principalmente a sus beneficios totales y cuáles requieren un enfoque de precios diferente para aumentar los ingresos.

2.1.6. Homogeneidad y heterogeneidad

La homogeneidad se refiere a elementos semejantes, idénticos e iguales. Por otro lado, la heterogeneidad se refiere a elementos diferentes, distintos y no equivalentes.

2.1.7. Porcentaje de descuento

Número del descuento que posee el producto.

2.1.8. Varianza

Medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media.

2.1.9. Correlación

Es la asociación o relación entre dos variables numéricas que evalúa la tendencia (aumento o disminución) en los datos.

2.1.10. Vendedor

ofrecen productos terminados o servicios a los compradores finales.

2.1.11. Proveedor

Suministran materias primas o componentes utilizados en la producción.

2.1.12. Comprador

Es la persona que realiza la transacción de compra, el término comprador suele tener un matiz transaccional, ya que se refiere únicamente a la acción de comprar.

Marco Metodológico

En este capítulo se presentan los fundamentos estadísticos empleados que hicieron posible analizar la base de datos, la cual fue obtenida de Kaggle y se titula “Amazon Sales”, contiene una parte del catálogo de Amazon India; la misma, se conforma de 16 columnas y 1465 filas, se le realizó una limpieza de columnas, dejando así solo 6 que serían las variables clave para este análisis. Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional.

3.1. Metodología utilizada en el trabajo de investigación

A través de la estadística descriptiva, se examinarán los datos para responder las preguntas de investigación planteadas. Se utilizará la media aritmética en este trabajo para saber el precio promedio por categoría para el análisis de la estructura de precios del catálogo, está se va a comparar con la mediana, para reconocer si hay productos que afecten significativamente al promedio; también, se usarán medidas como, el rango (podemos saber que tan amplia es la diferencia de precios), rango intercuartílico (mide la dispersión del 50 % central de los datos y se utiliza para identificar valores atípicos), desviación típica (indica la dispersión de los datos, si es mayor, significa que están más dispersos los datos), varianza (permite comparar la variabilidad entre categorías con precios muy diferentes) y correlación (si dos variables se relacionan de forma lineal o inversa).

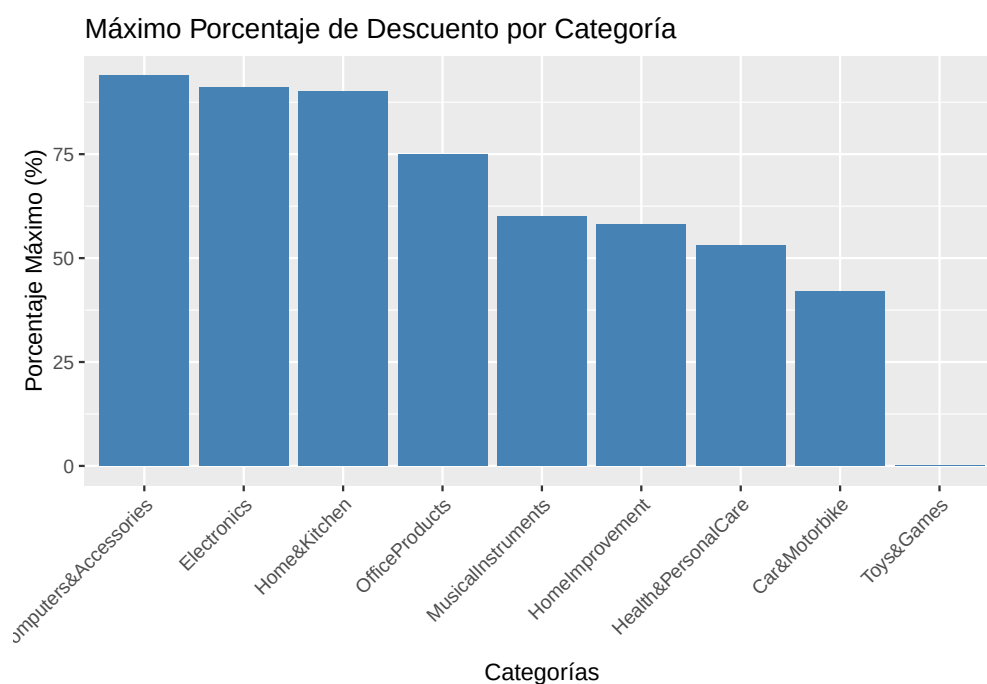
Se van a cargar las librerías tidyverse, knitr, kableExtra, scales, janitor y ggplot2 para el manejo de los datos, se carga el dataset para la limpieza, Se eliminarán las columnas que no aportan al analisis de la investigación, Se identifican los valores nulos del dataset, Se calculan los cuartiles y el rango intercuartilico para identificar los datos atipicos

Análisis de Resultados

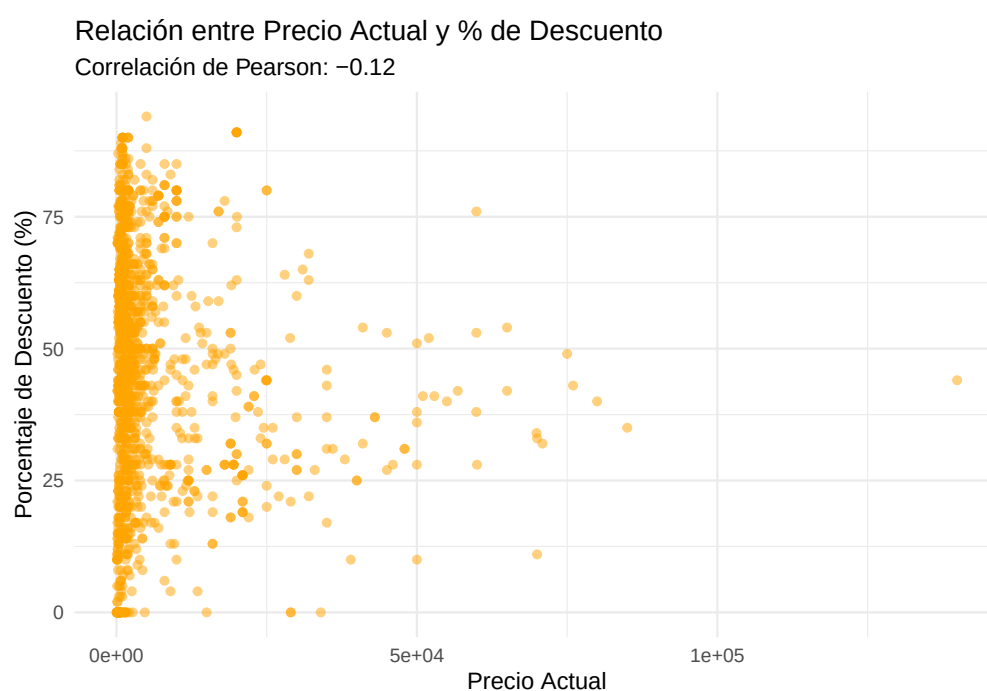
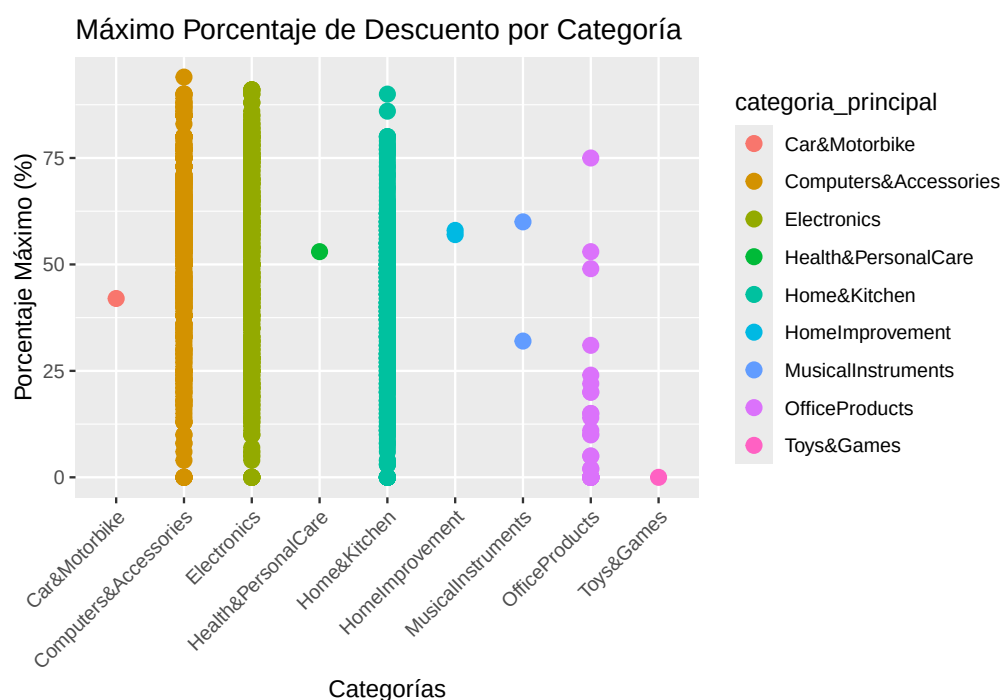
Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, se exponen las respuestas a las preguntas planteadas y los resultados de los objetos específicos, por medio de visualizaciones (creación de gráficos) que ayudan a mostrar las distribuciones y relaciones de una forma mas interactiva.

4.1 ¿Existen categorías donde los descuentos son más altos que el resto del catálogo y, si éstas existen, hay alguna relación entre el precio original y su porcentaje de descuento?

4.1. ¿Existen categorías donde los descuentos son más altos que el resto del catálogo y, si éstas existen, hay alguna relación entre el precio original y su porcentaje de descuento?



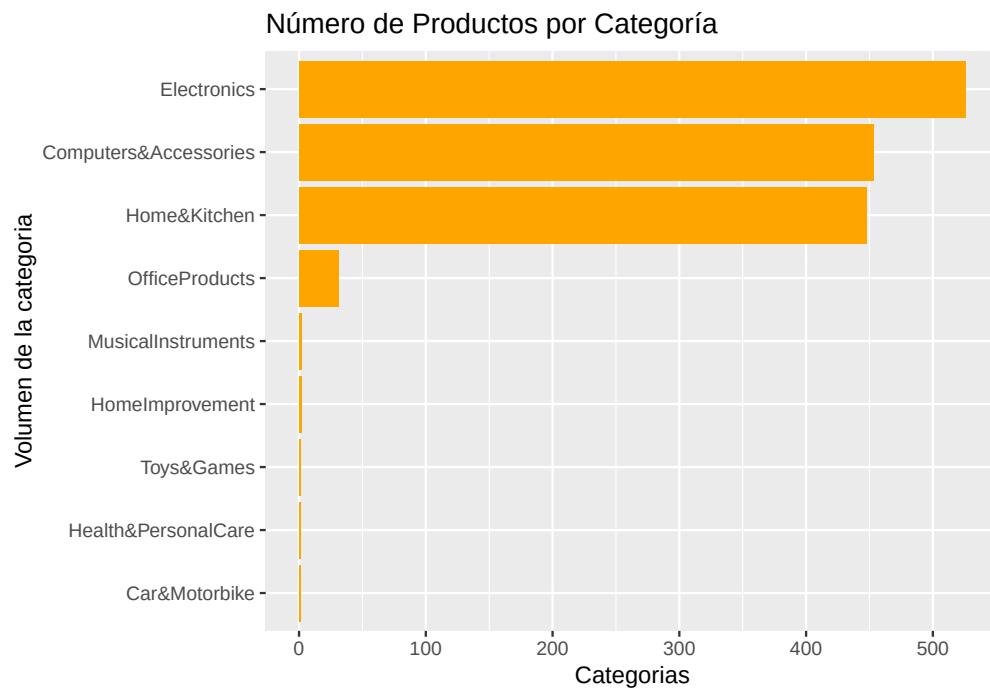
4.1 ¿Existen categorías donde los descuentos son más altos que el resto del catálogo y, si éstas existen, hay alguna relación entre el precio original y su porcentaje de descuento?



Sí, hay categorías que notablemente poseen descuentos más altos, la correlación que se distingue es negativa (inversa) y muy baja.

4.2 ¿La distribución de los productos está equilibrada entre categorías o, el catálogo es predominante y más voluminoso en otras categorías?

4.2. ¿La distribución de los productos está equilibrada entre categorías o, el catálogo es predominante y más voluminoso en otras categorías?



No, el catálogo no está equilibrado, notablemente por el gráfico se concluye que su categoría más predominante es “Electronics”.

4.3. ¿Dentro de las categorías, conviven productos de distintos rangos de precios o existe una homogeneidad entre ellos?

Tabla 4.1: Resumen de Precios por Categoría

Categoría	Precio Mínimo	Precio Máximo	Brecha
-----------	---------------	---------------	--------

4.3 ¿Dentro de las categorías, conviven productos de distintos rangos de precios o existe una homogeneidad entre ellos?

Car&Motorbike	4000	4000	0
Computers&Accessories	39	59890	59851
Electronics	171	139900	139729
Health&PersonalCare	1900	1900	0
Home&Kitchen	79	75990	75911
HomeImprovement	599	999	400
MusicalInstruments	699	1995	1296
OfficeProducts	50	2999	2949
Toys&Games	150	150	0

Sí, existen categorías donde la diferencia de precios es alta, se ve heterogeneidad

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Bibliografías

Prysync: <https://prisync.com/es/diccionario-de-precios/variacion-de-precios/>

Statistic: <https://www.statisticshowto.com/homogeneity-and-heterogeneity-in-statistics/>

Questionpro: <https://www.questionpro.com/blog/es/varianza/>

Inbestme: <https://www.inbestme.com/es/es/blog/que-es-la-correlacion//>

Translate Google: https://ramp-com.translate.goog/blog/vendor-vs-supplier?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true

Blog empresas: <https://blogempresas.yoigo.com/usuario-consumidor-cliente-comprador-son-lo-mismo/>

Arimetrics: <https://www.arimetrics.com/glosario-digital/amazon>

Cyberclick: <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/ventajas-y-desventajas-de-vender-en-amazon>

Globalshopaholics: <https://globalshopaholics.com/es/blog/pros-y-contras-de-comprar-en-amazon>

Epinium: <https://epinium.com/es/blog/estrategiapreciosventa-amazon/#:~:text=lanzar%20el%20producto,%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20estrategia%20de%20precios%20de%20venta%20en%20Amazon,garantizar>